

Learning Optimal Posted Prices for a Unit-Demand Buyer

Paper Information

- Paper ID:** 2506_02284v1
- Data Type:** 买家估值分布数据（单位需求、独立物品价值）、样本数据、定价查询二元反馈
- Organism:** 不适用（此为理论计算机科学/经济学论文）
- Pages Analyzed:** 40
- Figures Extracted:** 0

Analysis Pipeline

Step 1: 问题形式化与分布假设

Description: 定义贝叶斯单位需求定价问题(BUPP): 买家对n个物品有独立价值分布 $D=D_1 \times \dots \times D_n$, 支持在[0,1]区间。目标是学习近似最优的物品定价机制。

Tools: 数学建模, 概率论

Input: 理论分布D的定义

Output: 形式化的问题表述

Parameters: - `n`: 物品数量 - `epsilon`: 收益损失容忍度 - `delta`: 失败概率容忍度

Example Command:

定义 $Rev_D(p) = E_{v \sim D}[\text{收益}(p, v)]$, $Rev_D^* = \max_p Rev_D(p)$

Best Practice Note: 假设价值分布独立且支撑集有界, 这是后续分析的基础。

Step 2: 样本获取 (样本复杂度模型)

Description: 从真实分布 D 中独立抽取 N 个样本 $v^1, \dots, v^N \in [0, 1]^n$, 构建经验乘积分布 $E = E_1 \times \dots \times E_n$, 其中 E_i 是第 i 个坐标的样本均匀分布。

Tools: 独立同分布采样, 经验分布构造

Input: 真实分布 D 的样本访问权限

Output: N 个样本向量、经验分布 E

Parameters: - N : 样本数量 - 采样方法: i.i.d.采样

Example Command:

```
for t=1 to N:  $v^t \sim D$ ; 构造  $E_i = \text{Uniform}(\{v^t_i\}_{t \in [N]})$ 
```

Best Practice Note: 样本复杂度分析中, N 的设定为 $O(n \cdot \epsilon^{-2} \cdot \text{polylog}(n/(\epsilon\delta)))$ 以保证估计精度。

Step 3: 定价查询 (查询复杂度模型)

Description: 对每个物品 i 和候选价格 p , 提交定价查询 (i, p) 。系统从 D_i 中抽取隐藏样本 $v_i \sim D_i$ 并返回二元信号 $1[v_i \geq p]$ 。自适应地选择查询以最小化总查询次数。

Tools: 自适应查询算法, 二分搜索, 非均匀查询策略

Input: 定价查询接口

Output: 对多个阈值点的CDF估计值

Parameters: - 查询阈值: 通常是 ϵ^2 的倍数 - 查询次数: 每阈值 $O(n \cdot \epsilon^{-2} \cdot \log(n/(\epsilon\delta)))$ - 自适应策略: 基于先前结果动态选择下一个查询阈值

Example Command:

```
Query( $i, p$ )  $\rightarrow$  返回  $1[v_i \geq p]$ ; 使用二分搜索确定关键阈值  $k_j$ 
```

Best Practice Note: 非均匀查询: 对高频价值区域 (接近1) 进行更密集查询, 低频区域可复用估计值。

Step 4: 分布距离度量化

Description: 使用Kolmogorov距离、总变差(TV)距离、Hellinger距离等度量经验分布与真实分布之间的差异。

Tools: Kolmogorov距离, 总变差距离, Hellinger距离, 浓度不等式

Input: 经验分布E与真实分布D的CDF

Output: 分布间距离上界

Parameters: - Kolmogorov距离: $\sup_v |F_D(v) - F_E(v)|$ - Hellinger距离: $d_H(P, Q) = (1/2)(\int \sqrt{dP} \sqrt{dQ})^{1/2}$

Example Command:

Bound TV距离 via Hellinger距离: $d_{TV} \leq \sqrt{2} \cdot d_H$

Best Practice Note: 利用乘积分布性质: $1 - d_H^2(P, Q) = \prod_i (1 - d_H^2(P_i, Q_i))$, 便于多维分析。

Step 5: 浓度不等式应用

Description: 应用Bernstein不等式及其多维版本, 确保经验分布的CDF在多个点上一致集中于真实分布。

Tools: Bernstein不等式, 多维Bernstein不等式, 联合界(Union Bound)

Input: N个样本

Output: CDF估计误差界: $|F_{\{E_i\}}(v) - F_{\{D_i\}}(v)| \leq \sqrt{(F(1-F) \cdot 2\Gamma) + \Gamma}$

Parameters: - Gamma: $\log(2nN/\delta)/N$ - 置信水平: $1 - \delta$

Example Command:

$\Pr[|F_{E_i}(v) - F_{D_i}(v)| > \sqrt{(F_{D_i}(v)(1 - F_{D_i}(v)) \cdot 2\Gamma) + \Gamma}] \leq \delta / (2nN)$

Best Practice Note: Bernstein不等式在估计接近0或1的极端分位数时比Hoeffding界更紧。

Step 6: 收益单调性分析

Description: 证明单位需求定价问题满足近似强收益单调性：当分布被随机支配分布替换时，最优收益不会显著下降。这是样本复杂度上界证明的核心技术。

Tools: 近似强收益单调性引理, 概率分析, 积分分解

Input: 两个乘积分布G和H, 满足G支配H且CDF接近

Output: 收益差异上界: $\text{Rev}_H(p) \geq \text{Rev}_G(p) - O(\log^{-1}(\gamma n + \sqrt{(\log^{-1}(\gamma n))}))$

Parameters: - `gamma` : 分布间距离参数 - `beta` : 阈值参数(如 $2\log^{-1}$)

Example Command:

分解 $P_{Gi} - P_{Hi} = \int f_{Gi} \cdot Q_{Gi} - \int f_{Hi} \cdot Q_{Hi}$, 分别处理CDF差和概率积差

Best Practice Note: 关键技术：分解收益差为(8)和(9)两部分, (8)用CDF差控制, (9)用概率质心变化控制。

Step 7: 在经验分布上运行PTAS算法

Description: 在经验分布E上运行Cai和Daskalakis(2015)的加性PTAS算法, 获得 ϵ -最优定价策略。

Tools: 加性PTAS算法, 动态规划, 离散化技术

Input: 经验分布E, 误差参数 $\epsilon/3$

Output: 价格向量 p' , 满足 $\text{Rev}_E(p') \geq \text{Rev}^*_E - \epsilon/3$

Parameters: - `运行时间` : $O(n \cdot \log^3(\epsilon^{-1})/\epsilon^4)$ - `近似保证` : 加性 ϵ 近似

Example Command:

运行CD15算法: `Input: E,  $\epsilon/3$ ; Output:  $p' = \text{PTAS}(E, \epsilon/3)$`

Best Practice Note: 虽然BUPP问题是NP-hard的, 但对于固定 $\epsilon > 0$, PTAS提供多项式时间解。

Step 8: 收益转移与最终保证

Description: 将经验分布上的收益保证转移回真实分布，通过逆用单调性引理和 Nisan 离散化技术，确保最终定价在真实分布上也是 ϵ -最优的。

Tools: 收益转移引理, 逆单调性分析, Nisan 离散化

Input: 经验分布最优价格 $p(1)$

Output: 最终价格 $p(2)$, 满足 $\text{Rev}_D(p(2)) \geq \text{Rev}_D^* - O(\epsilon \cdot \log^2(n/\epsilon))$

Parameters: - 离散化粒度: ϵ^2 - 最终误差: 通过参数缩放可得 ϵ 加性误差

Example Command:

应用 Lemma 4.2: $\text{Rev}_D(p(2)) \geq \text{Rev}_D^* - \epsilon$

Best Practice Note: 关键技术: Nisan 离散化将连续价值四舍五入到 ϵ^2 倍数, 仅损失 $O(\epsilon)$ 收益。

Databases Used

- 不适用 (论文为纯理论研究, 未使用外部数据库)

Key Methodological Findings

- 样本复杂度: BUPP 问题具有 $\tilde{O}(n/\epsilon^2)$ 的紧样本复杂度, 首次在多参数设定下获得紧界, 改进了之前 $\tilde{O}(n^2/\epsilon^2)$ 和 $\tilde{O}(n/\epsilon^4)$ 的结果
- 查询复杂度: 定价查询模型下, BUPP 问题需要 $\tilde{O}(n^2/\epsilon^3)$ 次查询即可学习 ϵ -最优定价, 匹配 ex-ante 版本的 $\Omega(n^2/\epsilon^3)$ 下界
- 技术贡献: 证明了单位需求定价问题满足近似强收益单调性, 这是获得紧样本复杂度的核心; 开发了非均匀查询策略以优化 ϵ 依赖
- 理论意义: 首次将定价查询模型推广到多参数设定, 为多维度机制学习的查询复杂度研究奠定基础